Ультразвуковая локальная навигация

Смирнов Егор Ильич

1 Введение

Надёжная локальная навигация является одним из ключевых условий безопасной и устойчивой работы беспилотных летательных аппаратов в стеснённых пространства и в условиях ухудшенного или отсутствующего приёма сигналов глобальных навигационных спутниковых систем (GNSS/ГЛОНАСС). Даже в случае привязного летательного аппарта, когда полёт механически ограничен тросом, задача точного и быстрого определения координат остаётся критичной: она необходима для стабилизации и компенсации внешних возмущений (ветер, натяжение троса), а также для реализации режимов удержания позиции, и сопровождения объектов. Это оссобенно важно для БПЛА, несущих на себе телекоммуникационное оборудование. Область покрытия и возможность передачи сигнала напрямую зависят от положения летательного аппарата.

На практике применяются различные подходы к локализации БПЛА. Спутниковая навигация (GNSS, включая дифференциальные и RTK-решения) обеспечивает абсолютные координаты на открытой местности, однако её точность и доступность существенно снижаются вблизи сооружений, в условиях загрязненного эфира, внутри помещений и в городской застройке. Визуальные методы (оптический поток, визуальная одометрия, визуально-инерциальные системы) способны обеспечивать высокую точность, но зависят от освещённости, текстуры сцены, динамики окружающей среды и, как правило, требуют значительных вычислительных ресурсов. Лидарная одометрия отличается хорошей информативностью, однако сильно зависимы от погодных условий. Инфраструктурные системы захвата движения (motion capture) обеспечивают выдающуюся точность, но применимы только в специально оборудованных зонах и дорогостоящи в развёртывании.

Ультразвуковая навигация представляет собой привлекательный вариант для задач ближнего радиуса действия благодаря низкой стоимости, малому энергопотреблению и доступности компактных излучателей и приёмников. В таких системах положение объекта оценивается по времени распространения акустического сигнала между передатчиками и приёмниками с последующим пересчётом временных измерений в расстояния на основе скорости звука. В зависимости от архитектуры могут применяться схемы измерения времени пролёта (ToF), разности времён прихода (TDoA) или их комбинации с геометрическим методами триангуляции/мультилатерации. В отличие от чисто бортовых методов восприятия, ультразвуковые системы позволяют опираться на внешние маяки и сохранять работоспособность в условиях, где оптика может давать сбои. Вместе с тем ультразвуковое позиционирование имеет ограничения: сравнительно малую дальность и отражения от поверхностей.

В настоящей работе рассматривается задача локальной навигации привязного БПЛА относительно платформы (в том числе потенциально подвижной) с

использованием ультразвуковых измерений в качестве основного источника координатной информации.

2 Описание системы

Рассматриваемая система состоит из привязного БПЛА и наземной платформы, на которой размещается ультразвуковая опорная подсистема. Платформа может быть стационарной или мобильной, поэтому все измерения и вычисления выполняются в системе координат, связанной с платформой, а при необходимости, учитываются её наклоны.

В базовой конфигурации на платформе устанавливаются несколько ультразвуковы опорных узлов (далее — якоря), разнесённых на максимально возможное расстояние друг от друга. Геометрия якорей считается известной: координаты каждого якоря заранее задаются в системе координат платформы. На БПЛА размещается ответная часть — ультразвуковой излучатель или приёмник (в зависимости от выбранной архитектуры), ориентированный в сторону платформы и работающий в зоне прямой видимости опорных узлов.

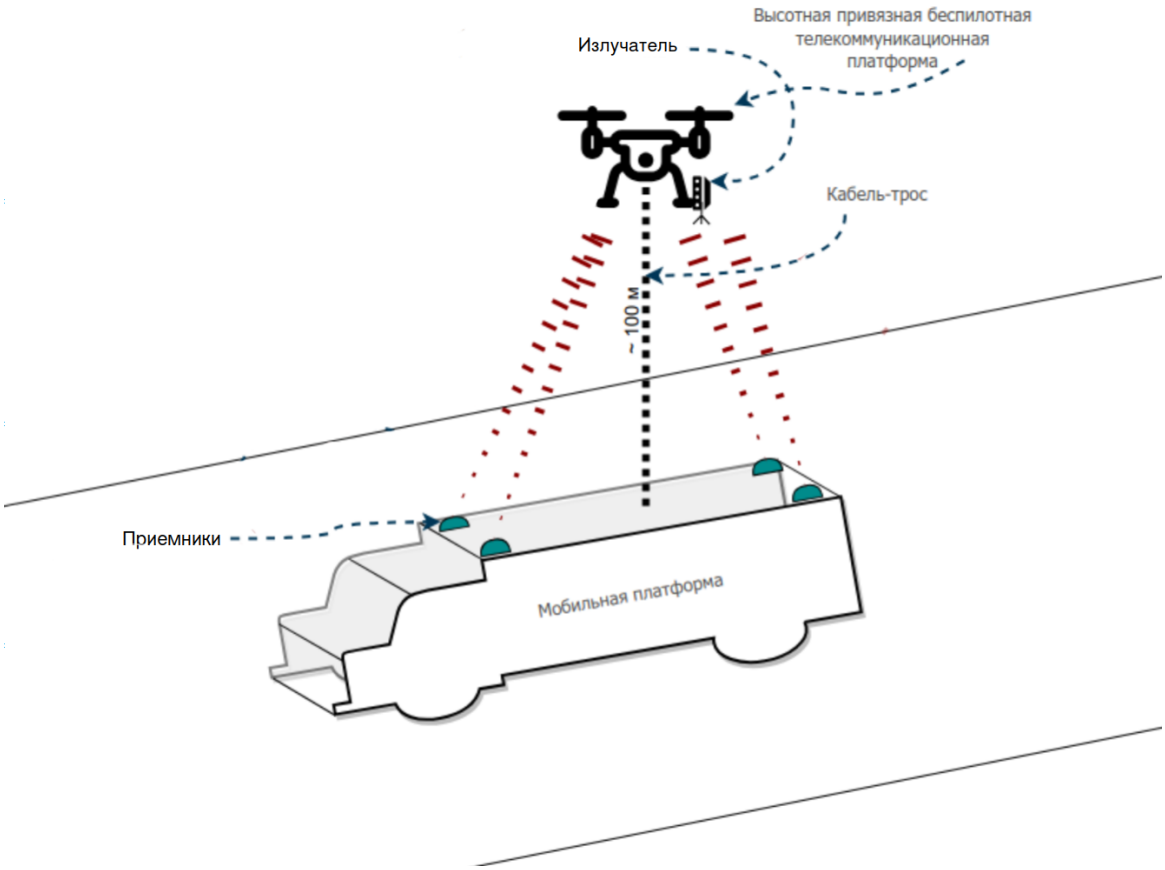


Figure 1: Общая схема системы локальной навигации привязного БПЛА относительно платформы

Принцип работы системы следующий. Опорные узлы на платформе и бортовой узел на БПЛА формируют набор измерений времени распространения акустических импульсов. По измеренным временам вычисляются расстояния до якорей, после чего координаты БПЛА определяются методом триангуляции/мульт в системе координат платформы.

Для получения корректных расстояний требуется синхронизация времени между передающей и принимающей сторонами. В привязном варианте синхронизиру сигнал может быть передан по кабелю-тросу; альтернативно возможна радиосинхрон

Если платформа подвержена наклонам, на ней размещается инерциальный датчик (например, акселерометр/IMU), позволяющий оценивать ориентацию платформы относительно горизонта и, при необходимости, пересчитывать координаты из платформенной системы координат в требуемую внешнюю систему отсчёта.

3 Содержатиельная часть

3.1 Теория

3.1.1 Физика

Разберемся с физикой процессов и физическими ограничениями.

Скорость звука Скорость звука c в газе является термодинамической величиной. Для влажного воздуха в приближении идеальной газовой смеси её можно оценить по выражению

$$c = \sqrt{\gamma\, R_{\text{mix}}\, T}, \tag{1a}$$

$$R_{\text{mix}} = \frac{R}{M_{\text{mix}}}, \tag{1b}$$

$$M_{\text{mix}} = (1 - x_v)\, M_d + x_v\, M_v, \tag{1c}$$

$$x_v = \frac{p_v}{p}, \tag{1d}$$

$$p_v = h\, p_{\text{sat}}(T), \tag{1e}$$

$$p_{\text{sat}}(T) = 611.21\ \exp\left(\frac{17.502\,(T - 273.15)}{T - 32.19}\right), \tag{1f}$$

$$\gamma = \frac{c_{p,\text{mix}}}{c_{v,\text{mix}}} = \frac{c_{p,\text{mix}}}{c_{p,\text{mix}} - R_{\text{mix}}}, \tag{1g}$$

$$c_{p,\text{mix}} = (1 - x_v)\, c_{p,d}(T) + x_v\, c_{p,v}(T). \tag{1h}$$

Выражения (1) основаны на работе [2]. Здесь $p_{\text{sat}}(T)$ вычисляется по формуле Тетенса, применимой в диапазоне $-20 \ldots 50$ °C.

В инженерных оценках при околонормальных условиях теплоёмкости компонент смеси можно считать почти постоянными (относительная ошибка < 0.1%):

$$c_{p,d} \approx 1005\ \text{J/(kg} \cdot \text{K)}, \qquad c_{p,v} \approx 1850\ \text{J/(kg} \cdot \text{K)}. \tag{2}$$

Обозначения, используемые в (1), приведены в табл. 1.

Table 1: Обозначения в модели скорости звука во влажном воздухе

Обозначение	Значение	Единицы
c	скорость звука	m/s
T	абсолютная температура	K
p	общее давление	Pa
h	относительная влажность $(0 \ldots 1)$	–
x_v	мольная доля водяного пара	–
p_v	парциальное давление пара	Pa
$p_{\text{sat}}(T)$	давление насыщенного пара	Pa
R	универсальная газовая постоянная (8.314462618)	$\text{J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$
M_d	молярная масса сухого воздуха (0.0289652)	kg/mol
M_v	молярная масса воды (0.01801528)	kg/mol
M_{mix}	молярная масса смеси	kg/mol
R_{mix}	удельная газовая постоянная смеси	$\text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$
$c_{p,d}(T)$	теплоёмкость сухого воздуха при $p = \text{const}$	$\text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$
$c_{p,v}(T)$	теплоёмкость водяного пара при $p = \text{const}$	$\text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$
$c_{p,\text{mix}}$	теплоёмкость смеси при $p = \text{const}$	$\text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$
$c_{v,\text{mix}}$	теплоёмкость смеси при $V = \text{const}$	$\text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$
γ	показатель адиабаты смеси	–

Оценка ошибки упрощённых моделей. Если скорость звука оценивать по упрощённым соотношениям (например, идеальный газ без учёта состава и реальных свойств), то типичная относительная ошибка при околонормальных условиях может достигать порядка 10^{-3} (что соответствует ~ 0.3 m/s и даёт ошибку дальности порядка сантиметров на десятках метров).

Погрешность измерения параметров среды. Для расчёта скорости звука по формулам (1) требуются значения температуры T, давления p и относительной влажности h. В реальной системе эти параметры измеряются датчиками, что вносит дополнительную погрешность в определение скорости звука.

В качестве типичных датчиков для Arduino-платформы рассмотрим:

- **DHT22** (температура и влажность): погрешность температуры ± 0.5 °C, погрешность влажности ± 2%;
- **BME280** (температура, давление, влажность): погрешность температуры ± 0.5 °C, погрешность давления ± 1.2 hPa (± 120 Pa), погрешность влажности ± 3%.

Погрешность модели. Погрешность модели $\Delta_{\text{мод}}$ определяется совокупностью приближений, использованных при выводе формул (1). Рассмотрим составляющие:

1. **Приближение идеального газа.** Уравнения (1) основаны на модели идеального газа. Реальные свойства воздуха описываются вторыми вириальными коэффициентами. Согласно анализу Cramer [2], учёт нелинейности уравнения состояния вносит поправку порядка 10^{-4} (~ 0.03 м/с). Принимаем $\Delta_{\text{ид}} \approx 0.05$ м/с с запасом.
2. **Упрощение теплоёмкостей.** В формулах (1) теплоёмкости $c_{p,d}$ и $c_{p,v}$ принимаются постоянными. На самом деле они зависят от температуры. При изменении температуры от 0 до 40 °C относительное изменение

$c_{p,d}$ составляет около 0.1%, что даёт погрешность скорости звука $\Delta_{\text{ср}} \approx 0.3$ м/с.

3. **Формула Тетенса.** Для расчёта давления насыщенного пара $p_{\text{sat}}(T)$ используется формула Тетенса, применимая в диапазоне $-20 \ldots 50$ °C с относительной погрешностью менее 0.5%. Влияние на скорость звука незначительно: $\Delta_{\text{Тетенс}} \approx 0.01$ м/с.

4. **Неучтённый CO_2.** Модель (1) включает только сухой воздух и водяной пар. Содержание CO_2 (~ 400 ppm) вносит систематическую погрешность около $\Delta_{CO_2} \approx 0.02$ м/с.

5. **Физические константы.** Универсальная газовая постоянная R и молярные массы M_d, M_v известны с точностью лучше 10^{-5} (CODATA), их вклад пренебрежимо мал.

Полная погрешность модели по закону накопления погрешностей:

$$\Delta_{\text{мод}} = \sqrt{\Delta_{\text{ид}}^2 + \Delta_{\text{ср}}^2 + \Delta_{\text{Тетенс}}^2 + \Delta_{CO_2}^2} = \sqrt{0.05^2 + 0.30^2 + 0.01^2 + 0.02^2} \approx 0.31 \text{ m/s}. \quad (3)$$

Полная погрешность скорости звука. Погрешность определения c складывается из погрешностей измерения параметров и погрешности модели:

$$\Delta c = \sqrt{\left(\frac{\partial c}{\partial T}\Delta T\right)^2 + \left(\frac{\partial c}{\partial p}\Delta p\right)^2 + \left(\frac{\partial c}{\partial h}\Delta h\right)^2 + \Delta_{\text{мод}}^2}. \quad (4)$$

Для оценки частных производных при околонормальных условиях ($T \approx 293$ K, $p \approx 101325$ Pa, $h \approx 0.5$) получаем:

$$\frac{\partial c}{\partial T} \approx 0.60 \text{ m/(s} \cdot \text{K)}, \quad (5)$$

$$\frac{\partial c}{\partial p} \approx -4.7 \cdot 10^{-4} \text{ m/(s} \cdot \text{Pa)}, \quad (6)$$

$$\frac{\partial c}{\partial h} \approx 0.08 \text{ m/s}. \quad (7)$$

Подставляя погрешности датчиков BME280 ($\Delta T = 0.5$ K, $\Delta p = 120$ Pa, $\Delta h = 0.03$) и $\Delta_{\text{мод}} = 0.31$ м/с:

$$\Delta c_T = 0.60 \cdot 0.5 = 0.30 \text{ m/s}, \quad (8)$$

$$\Delta c_p = 4.7 \cdot 10^{-4} \cdot 120 \approx 0.06 \text{ m/s}, \quad (9)$$

$$\Delta c_h = 0.08 \cdot 0.03 \approx 0.002 \text{ m/s}. \quad (10)$$

Полная погрешность:

$$\Delta c = \sqrt{0.30^2 + 0.06^2 + 0.002^2 + 0.31^2} \approx \sqrt{0.186} \approx 0.43 \text{ m/s}. \quad (11)$$

Таким образом, при использовании датчиков среднего класса точности полная погрешность определения скорости звука составляет около ± 0.43 m/s ($\sim \pm 0.13$%). Основной вклад вносят погрешность измерения температуры (~ 70%) и погрешность модели (~ 52%); влияние давления и влажности значительно меньше.

Проверка по табличным данным. Для верификации оценки погрешности модели выполним сравнение расчётного значения скорости звука с табличными данными при стандартных условиях (сухой воздух, $T = 273.15$ K, $p = 101325$ Па, $h = 0$).

По формулам (1) при $h = 0$ получаем $x_v = 0$, $M_{\text{mix}} = M_d$, $R_{\text{mix}} = R/M_d$, $\gamma = c_{p,d}/(c_{p,d} - R_{\text{mix}})$, откуда

$$c_{\text{расч}} = \sqrt{\gamma \frac{R}{M_d} T} = \sqrt{1.402 \cdot \frac{8.314}{0.028965} \cdot 273.15} \approx 331.3 \text{ m/s}. \tag{12}$$

Табличное значение скорости звука в сухом воздухе при $0\,^\circ$C и нормальном атмосферном давлении согласно [3] составляет $c_{\text{табл}} = 331.29$ м/с. Разница между расчётным и табличным значениями:

$$\Delta c_{\text{проверка}} = |c_{\text{расч}} - c_{\text{табл}}| \approx |331.3 - 331.29| = 0.01 \text{ m/s}. \tag{13}$$

Полученное расхождение ($\sim 0.003\%$) значительно меньше оценённой погрешности модели $\Delta_{\text{мод}} \approx 0.31$ м/с, что подтверждает корректность оценки с запасом. Разница объясняется округлениями констант в расчёте и не учтённым влиянием реальных свойств газа (вторые вириальные коэффициенты), которое как раз и даёт основной вклад в $\Delta_{\text{мод}}$.

Выводы. Проведённый анализ показал, что при использовании недорогих датчиков типа BME280 основная погрешность определения скорости звука (~ 0.43 м/с) определяется погрешностью измерения температуры (0.30 м/с) и погрешностью модели (0.31 м/с). Проверка по табличным данным подтвердила, что оценка погрешности модели является консервативной (завышенной), что приемлемо для инженерных расчётов.

Затухание амплитуды звука С затуханием разобраться немного сложнее.

Интенсивность звука убывает с расстоянием как:

$$I(x) = I_0 e^{-\alpha x} \tag{14}$$

α — коэффициент затухания, дБ/м

Согласно стандарту ISO 9613-1:1993 «Acoustics — Attenuation of sound during propagation outdoors — Part 1: Calculation of the absorption of sound by the atmosphere», коэффициент затухания рассчитывается по формуле:

$$\alpha = 8.686 \cdot f^2 \cdot \left[1.84 \cdot 10^{-11} \cdot \frac{p_r}{p_a} \cdot \left(\frac{T}{T_r}\right)^{0.5} + \left(\frac{T}{T_r}\right)^{-2.5} \cdot \left(\frac{0.01275 \cdot e^{-2239.1/T}}{f_{r,O} + \frac{f^2}{f_{r,O}}} + \frac{0.1068 \cdot e^{-3352.0/T}}{f_{r,N} + \frac{f^2}{f_{r,N}}} \right) \right] \tag{15}$$

где:

- α — коэффициент затухания, дБ/м;
- f — частота звука, Гц;
- p_a — атмосферное давление, кПа;
- $p_r = 101.325$ кПа — опорное давление;
- T — температура воздуха, K;

- $T_r = 293.15$ K — опорная температура;
- $f_{r,O}$ — частота релаксации кислорода, Гц;
- $f_{r,N}$ — частота релаксации азота, Гц.

Частоты релаксации рассчитываются по формулам:

$$f_{r,O} = \frac{p_a}{p_r}\left(24 + 4.04 \cdot 10^4 h \frac{0.02 + h}{0.391 + h}\right) \tag{16}$$

$$f_{r,N} = \frac{p_a}{p_r}\left(\frac{T}{T_r}\right)^{-1/2}\left(9 + 280 \cdot h \cdot \exp\left(-4.170\left[\left(\frac{T}{T_r}\right)^{-1/3} - 1\right]\right)\right) \tag{17}$$

где h — молярная концентрация водяного пара:

$$h = h_r \cdot \frac{p_{sat}}{p_a} \tag{18}$$

Здесь h_r — относительная влажность, p_{sat} — давление насыщенного пара, которое рассчитывается по формуле:

$$p_{sat} = p_r \cdot 10^{-6.8346 \cdot \left(\frac{T_{01}}{T}\right)^{1.261} + 4.6151} \tag{19}$$

где $T_{01} = 273.16$ K — температура тройной точки.
Источник: ISO 9613-1:1993 [1]

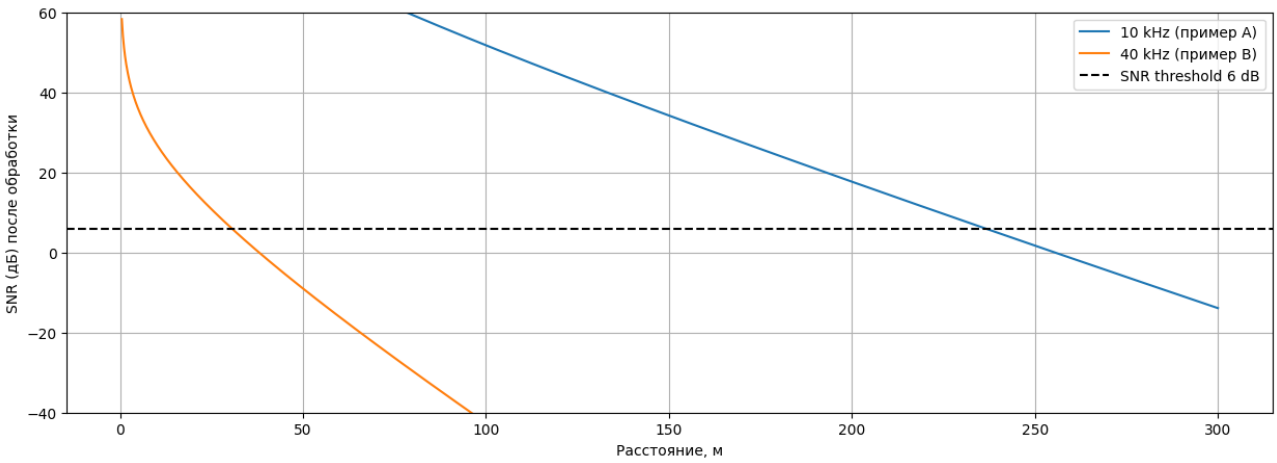


Figure 2: график затухания звукового сигнала

Эти расчеты позволяют оценить примерное максимальное расстояние между излучателем и приемником.

(10 kHz): alpha = 0.2806 dB/m, max range (SNR>=6 dB) = 236.3 m
(40 kHz): alpha = 0.5515 dB/m, max range (SNR>=6 dB) = 25.8 m

расчеты производились при следующих параметрах:

- относительная влажность - 50
- температура воздуха - 20 C
- мощность УК излучателя - 105 dB (SPL 1m)

- чувствительность УК приемника - -95 dB

В расчетах видно, что звук высокой частоты затухает значительно сильнее чем низкой. Однако в коммерчиских системах чаще выберают именно ультразвук так как он не является слышимым (что однозначто плюс) и лучше отражается от различных поверхностей (важно для дальномеров). Также в ультрахзвуке меньше внешнего шума.

3.1.2 Точность измерений

В ToF (Time of Flight) варианте, ключевую роль играет дискретность измерений по времени Δt.

Ошибка измерений расстояния будет соответсвенно:

$$\pm d = \frac{c}{2\Delta t} \tag{20}$$

Приведем характерные значения:

Δt	d
1 мкс	0.17 мм
10 мкс	1.7 мм
100 мкс	17 мм
1000 мкс	17 см

Но это - ошибка в определении расстояния излучатель - приемник. А что же будет с координатами?

Рассмотрим следующюю структуру: На наземной платформе расположены 4 опорные точки в форме квадрата с диагональю 2 метра в плоскости z = 0. Обьект, чьи координаты необходимо определить будет располагаться ровно над квадратом на расстоянии 25 метров.

Посмотрим как будет зависеть полная ошибка координаты от ошибки одного расстояния

Получается что для разрешения координат с погрешностью 30-40 см достаточно иметь дискретизацию по времени 0.1 мс, что достаточно много.

3.1.2.1 Влияние взаимного расположения якорей на точность позиционирования

При трилатерации в 3D точность определения координат зависит не только от ошибки измерения расстояний до якорей, но и от их геометрического расположения. Это явление описывается коэффициентом геометрического ослабления точности (GDOP — Geometric Dilution of Precision).

Постановка задачи. Рассмотрим четыре якоря, расположенные в вершинах квадрата в плоскости $z = 0$:

$$A_1(+a/2, +a/2, 0), \quad A_2(-a/2, +a/2, 0), \quad A_3(-a/2, -a/2, 0), \quad A_4(+a/2, -a/2, 0)$$

Объект находится в точке $P(0, 0, H)$ на высоте H над центром квадрата. Измеренные расстояния до якорей:

$$d_i = \sqrt{(x - x_i)^2 + (y - y_i)^2 + (z - z_i)^2} + \varepsilon_i$$

где ε_i — ошибка измерения с дисперсией σ_d^2.

Матрица Якоби. Линеаризуем уравнения в окрестности истинной позиции. Пусть $D = \sqrt{a^2/2 + H^2}$ — расстояние от объекта до каждого якоря. Матрица Якоби размера 4×3:

$$J = \begin{pmatrix} \frac{x-x_1}{d_1} & \frac{y-y_1}{d_1} & \frac{z-z_1}{d_1} \\ \frac{x-x_2}{d_2} & \frac{y-y_2}{d_2} & \frac{z-z_2}{d_2} \\ \frac{x-x_3}{d_3} & \frac{y-y_3}{d_3} & \frac{z-z_3}{d_3} \\ \frac{x-x_4}{d_4} & \frac{y-y_4}{d_4} & \frac{z-z_4}{d_4} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} +\frac{a}{2D} & +\frac{a}{2D} & -\frac{H}{D} \\ -\frac{a}{2D} & +\frac{a}{2D} & -\frac{H}{D} \\ -\frac{a}{2D} & -\frac{a}{2D} & -\frac{H}{D} \\ +\frac{a}{2D} & -\frac{a}{2D} & -\frac{H}{D} \end{pmatrix}$$

Вычисление $J^T J$. Умножая J^T на J, получаем благодаря симметрии квадрата диагональную матрицу:

$$J^T J = \begin{pmatrix} \frac{a^2}{D^2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{a^2}{D^2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{4H^2}{D^2} \end{pmatrix}$$

где:

- $(J^T J)_{11} = 4 \cdot \frac{a^2}{4D^2} = \frac{a^2}{D^2}$ — сумма квадратов компонент по x
- $(J^T J)_{22} = 4 \cdot \frac{a^2}{4D^2} = \frac{a^2}{D^2}$ — сумма квадратов компонент по y
- $(J^T J)_{33} = 4 \cdot \frac{H^2}{D^2} = \frac{4H^2}{D^2}$ — сумма квадратов компонент по z
- внедиагональные элементы обращаются в ноль из-за симметрии

Ковариационная матрица и GDOP. Ковариационная матрица оценки координат:

$$\Sigma = \sigma_d^2 (J^T J)^{-1} = \sigma_d^2 \begin{pmatrix} \frac{D^2}{a^2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{D^2}{a^2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{D^2}{4H^2} \end{pmatrix}$$

Среднеквадратичная ошибка положения (PDOP — Position Dilution of Precision):

$$\sigma_{xyz} = \sqrt{\mathrm{tr}(\Sigma)} = \sigma_d \sqrt{\frac{2D^2}{a^2} + \frac{D^2}{4H^2}}$$

Подставляя $D^2 = \frac{a^2}{2} + H^2$, получаем итоговую формулу:

$$\boxed{\sigma_{xyz} = \sigma_d \cdot D \cdot \sqrt{\frac{2}{a^2} + \frac{1}{4H^2}}}$$

где:

- σ_{xyz} — среднеквадратичная ошибка положения в 3D, м;
- σ_d — ошибка измерения расстояния до одного якоря, м;
- $D = \sqrt{a^2/2 + H^2}$ — расстояние от объекта до якоря, м;
- a — сторона квадрата якорей, м;

- H — высота объекта над плоскостью якорей, м.

Проверка предельных случаев:

- При $H \gg a$ (высоко над плоскостью): $\sigma_{xyz} \approx \sigma_d \cdot \frac{\sqrt{2}H}{a}$ — ошибка растёт с высотой
- При $a \to 0$ (якоря сближаются): $\sigma_{xyz} \to \infty$ — геометрическая вырожденность
- При $H \to 0$ (объект в плоскости якорей): σ_z доминирует

Таким образом, ошибка позиционирования обратно пропорциональна размеру базы a и напрямую зависит от высоты H.

На рис. 3 представлена зависимость ошибки позиционирования от расстояния между якорями при фиксированной ошибке измерения расстояния $\sigma_d = 0.1$ м и расстоянии до якорей $D = 25$ м.

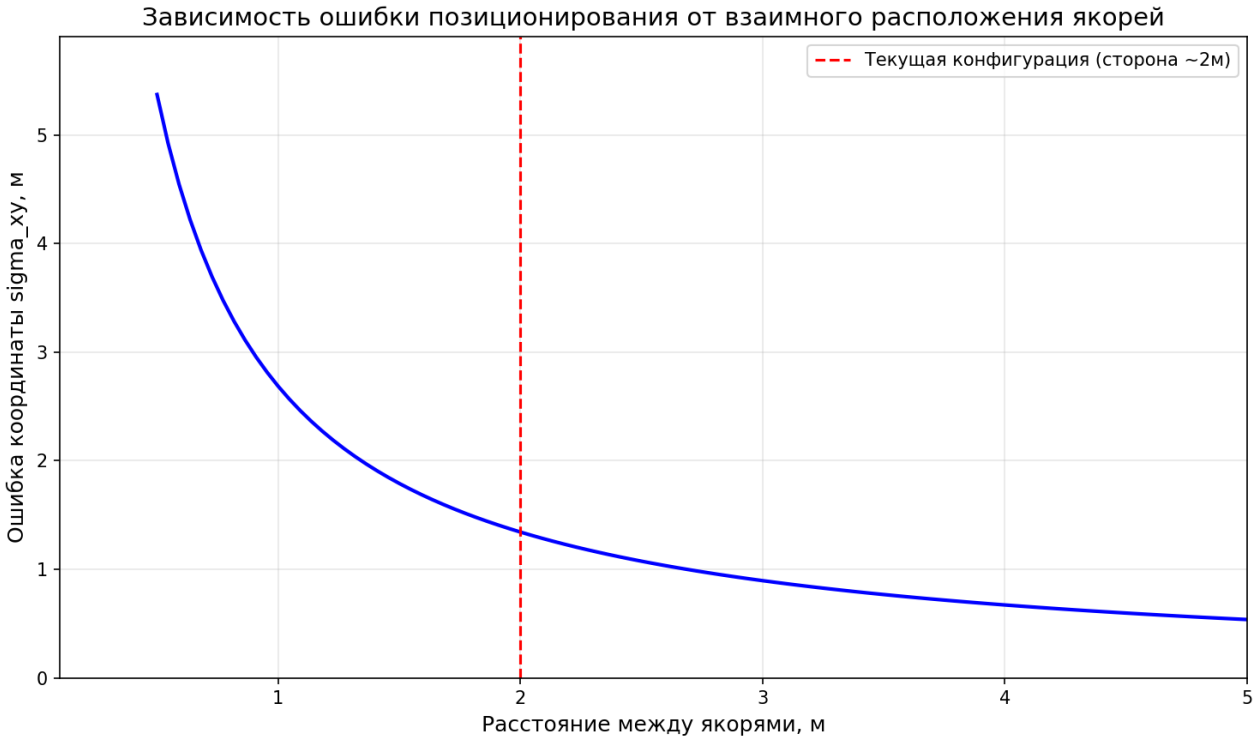


Figure 3: Зависимость ошибки позиционирования от взаимного расположения якорей

3.2 Математика

3.2.1 Аналитическое решение задачи триангуляции в пространстве по трём расстояниям

Пусть заданы три опорные точки в плоскости $z = 0$:

$$P_1 = (x_1, y_1, 0), \qquad P_2 = (x_2, y_2, 0), \qquad P_3 = (x_3, y_3, 0),$$

и измеренные расстояния от неизвестной точки $P = (x, y, z)$ до них:

$$r_1,\ r_2,\ r_3.$$

1. Уравнения сфер

Координаты точки P удовлетворяют системе уравнений трёх сфер:

$$(x - x_i)^2 + (y - y_i)^2 + z^2 = r_i^2, \qquad i = 1, 2, 3.$$

2. Получение линейной системы для координат x и y

Вычтем уравнения для $i = 2$ и $i = 3$ из уравнения для $i = 1$. Так как член z^2 присутствует во всех трёх уравнениях, он сокращается. Получаем:

$$2(x_2 - x_1)x + 2(y_2 - y_1)y = r_1^2 - r_2^2 + x_2^2 - x_1^2 + y_2^2 - y_1^2, \tag{21}$$
$$2(x_3 - x_1)x + 2(y_3 - y_1)y = r_1^2 - r_3^2 + x_3^2 - x_1^2 + y_3^2 - y_1^2. \tag{22}$$

В матричной форме:

$$A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix},$$

где

$$A = \begin{pmatrix} 2(x_2 - x_1) & 2(y_2 - y_1) \\ 2(x_3 - x_1) & 2(y_3 - y_1) \end{pmatrix},$$

$$b_1 = r_1^2 - r_2^2 + x_2^2 - x_1^2 + y_2^2 - y_1^2, \qquad b_2 = r_1^2 - r_3^2 + x_3^2 - x_1^2 + y_3^2 - y_1^2.$$

Если опорные точки не коллинеарны, то $\det A \neq 0$, и система имеет единственное решение:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = A^{-1} \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}.$$

3. Определение координаты z

После нахождения x и y подставим их в первое уравнение сферы:

$$z^2 = r_1^2 - (x - x_1)^2 - (y - y_1)^2.$$

Отсюда:

$$z = \pm\sqrt{r_1^2 - (x - x_1)^2 - (y - y_1)^2}.$$

Если

$$r_1^2 - (x - x_1)^2 - (y - y_1)^2 < 0,$$

то система не имеет действительных решений (данные несовместны).

Поскольку сферы симметричны относительно плоскости $z = 0$, существует максимум два решения, соответствующие различным знакам корня. В данной задаче выбирается решение с положительной высотой:

$$z > 0.$$

4. Итоговое решение

Искомая точка пересечения сфер:

$$P = (x, y, z),$$

где (x, y) находятся из линейной системы

$$A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix},$$

а координата z определяется как

$$z = \sqrt{r_1^2 - (x - x_1)^2 - (y - y_1)^2}.$$

При этом берётся корень со знаком «плюс», так как требуется решение с $z > 0$.

3.2.2 Решение вычислительными методами

Для решения данной задачи также можно использовать методы вычислительной математики, например Гаусса Ньютона. Этод метод используется для минимизации суммы квадратов, и имеет оптимальное соотношение точность - скорость.

С учетом выбранного метода, функция для минимизации будет выглядеть следующим образом:

$$\boxed{\min_{\mathbf{p}} \; J(\mathbf{p}), \qquad J(\mathbf{p}) = \sum_{i=1}^{N} w_i \big(\hat{r}_i - \|\mathbf{p} - \mathbf{a}_i\| \big)^2}$$

- $\hat{r}_i$ — измеренное расстояние от якоря i до объекта .
- $\mathbf{a}_i$ — вектор координат i-го якоря.
- $\mathbf{p}$ — вектор неизвестных координат объекта.
- w_i — вес измерения i (обычно обратный дисперсии).
- $J(\mathbf{p})$ — целевая функция суммы взвешенных квадратов невязок.

Описание самого метода приводить не стану. Скажу лишь что для начального приближения имеет смысл брать предыдущую позицию дрона или данные с иннерциальных систем навигации. Тогда метод будет сходиться за считанные итерации и требования к вычислительным мощностям будут минимальны.

3.2.3 Сравнительный анализ

Для сравнения точности этих методов предлагаю провести следующий эксперимент:

Смоделируем предполагаемое расположение источников/приемников на платформе. Рассмотрим конфигурацию из 4 опорных точек, расположенных по углам квадрата с шириной 2 метра. Аналитический метод предполагает известные расстояния только до трех точек, поэтому мы будем вычилсять координаты для каждой тройки точек в отдельности.

Аналогично поступаем с конфигурацие из 5 точек (такой же квадрат, только дополнительная точка в центре)

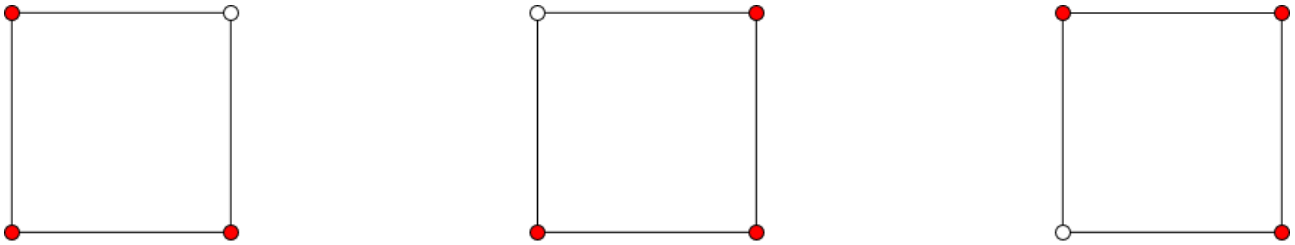


Рис.3 выбор троек точек

Далее полученные координаты усредняем по всем тройкам.

Вычислительный же метод будет заключаться в следующем: в качестве начального прилижение будет браться аналитическое решение по любой из троек, далее будут итерации метода Гаусса-Ньютона, учитывающие расстояние до всех опорных точек.

3.2.3.1 Измерения

Будем проводить следующим образом:

- Выбираем случайные координаты обьекта, примерно в 20 метрах над платформой
- Измеряем расстояния от обьекта до точек
- Подмешиваем в расстояния равномерный шум с шириной распределения 20 см
- Передаем расстояния в вычислительные методы и получаем результат.
- Вычисляем ошибку координат

Равномерное распределение ошибки по расстоянию выбрано не случайно, часы могут засечь случайное время в пределах своей разрешающей способности.

Было произмедено 2000 измерений с различными координатами для каждой из конфигураций, получили следующите результаты: err - расстояние от истинного положения обьекта до вычисленного srr вычисляется по следующей формуле:

$$SRR = \sum (r_i - R_i)^2 \tag{23}$$

где

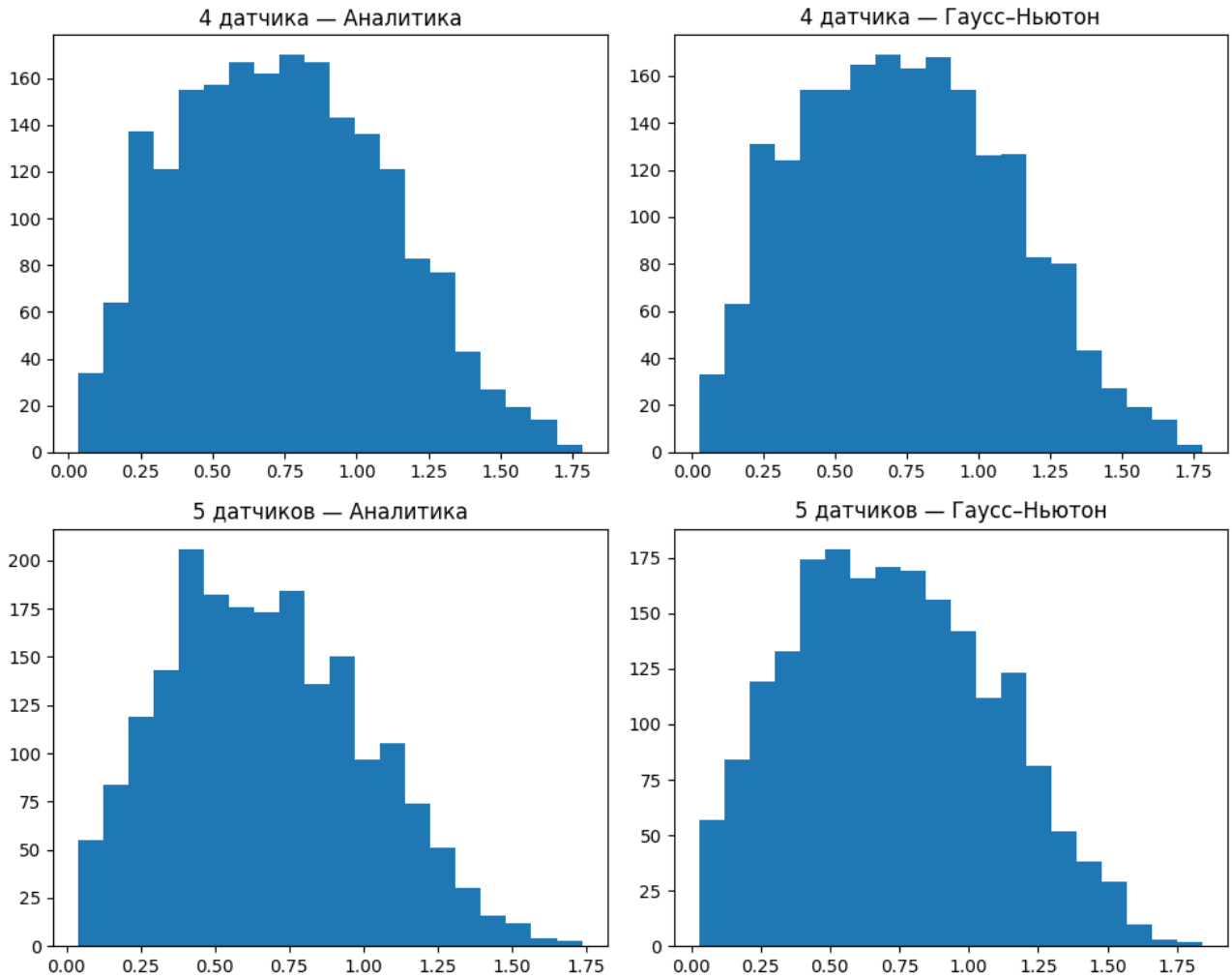
- r_i - расстояние от вычисленного положения обьекта до опорной точки
- R_i - расстояние от истинного положения обьекта до опорной точки

Table 2: 4 Sensors

Statistic	analytic err	gn err	analytic srr	gn srr
count	2000.0000	2000.0000	2000.0000	2000.0000
mean	0.7494	0.7479	0.0062	0.0032
std	0.3575	0.3587	0.0117	0.0042
min	0.0346	0.0253	4.1826e-10	4.1825e-10
25%	0.4649	0.4627	0.0004	0.0004
50%	0.7349	0.7333	0.0019	0.0016
75%	1.0091	1.0090	0.0063	0.0044
max	1.7822	1.7820	0.1094	0.0287

Table 3: 5 Sensors

Statistic	analytic err	gn err	analytic srr	gn srr
count	2000.0000	2000.0000	2000.0000	2000.0000
mean	0.6755	0.7295	0.0171	0.0067
std	0.3292	0.3615	0.0206	0.0057
min	0.0399	0.0280	0.0001	2.0000e-06
25%	0.4230	0.4511	0.0041	0.0023
50%	0.6519	0.7124	0.0099	0.0053
75%	0.9082	0.9931	0.0220	0.0096
max	1.7357	1.8415	0.2038	0.0393



Как видно из результатов аналитический метод дает меньшую ошибку по координатам, тогда как ГН имеет меньше SRR (что неудивительно, ведь ГН построен на этой величине). Нас интересуют точные координаты, поэтому выбираем аналитический метод, тем более, он дешевле вычислительно.

Я эксперементировал с улучшениями ГН и другими вычислительными методами, но мне не удалось превзойти результаты аналитического метода. Возможно методы машинного обучения могут это сделать.

Как видно из результатов, увеличение количества точек не сильно повышают точность, возможно дело в плохом их расположении.

4 Реализация

4.1 Конфигурация

Имеет смысл рассматривать две возможные конфигурации:

1. 4 излучателя на платформе, 1 приемник на дроне
2. 4 приемника на платформе, 1 излучатель на дроне

Я больше склоняюсь к первому варианту, так как:

- не будет ограничений на мощность излучателей (мощные излучатели могут весить довольно много)
- дрон будет первым узнавать о своей позиции (ему нужнее)

Единственное что может вызвать проблему это усилители и фильтры для приемника, но они не должны весить много.

4.2 Синхронизация

Для корректного вычисления расстояния необходимо чтобы часы излучатеолей и приемника были синхронизованы.

Существует несколько решений этой проблемы:

- В случае привязного дрона проблема решается легко: по кабелю будет идти синхронизующий сигнал.
- Радиосвязь между системами излучателей и приемника.
- Синхронизовать часы до запуска, этого должно хватить на несколько часов полета.

Конкретное решение выбирается по обстоятельствам.

4.3 Конструкция

На подвижной платформе располагаются 4 излучателя в четко заданных позиция на максимальном расстоянии друг от друга. К корпусу платформы жестко закрепляется акселерометр, для отслеживания наклона платформы относительно горизонта.

Обновление позиции можно будет проводить достаточно часто, особенно при использовании совместно с инерциальными системами навигации.

Для упрощения предлагаю обновлять позицию 2 раза в секунду. Кождому излучателю необходимо будет отправлять импульс раз в 0.5 сек. Для того чтобы отличать сигнал от разных излучателей необходимо разделить их импульсы временем $> \Delta t$

$$\Delta t = \frac{\Delta l}{c} \tag{24}$$

где:

- Δl - максимальное расстояние между излучателями
- c - скорость звука

Тогда мы можем быть точно уверены, что первый принятый сигнал - это первый отправленный, и т. д.

На дроне устанавливается приемник, направленный вниз, и находящийся в области прямой видимости излучателей. Также устанавливается усилитель и фильтр сигнала. Важно добиться высокого соотношения сигнал/шум, это напрямую влияет на максимальное расстояние навигации.

Еще еобходимо будет установить микроконтроллер, который будет заниматься засеканием времени и вычислениями, но требования к нему довольно низкие.

References

[1] ISO 9613-1:1993, *Acoustics — Attenuation of sound during propagation outdoors — Part 1: Calculation of the absorption of sound by the atmosphere*, International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, 1993.

[2] O. Cramer, *The variation of the specific heat ratio and the speed of sound in air with temperature, pressure, humidity, and CO_2 concentration*, Journal of the Acoustical Society of America, vol. 93, no. 5, pp. 2510–2516, 1993.

[3] ISO 2533:1975, *Standard Atmosphere*, International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, 1975.